



Gedämpfte Schwingungen (1/5)

Exponentialansatz

Die Differentialgleichung (DGL) des **gedämpften, freien harmonischen Oszillators** ergibt sich aus der Bilanzierung aller Kräfte: Rückstellkraft $F_D = -Dx$, Reibungskraft $F_R = -b\dot{x}$ und keine äußere Anregung. In der Normalform lautet die Gleichung:



$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

mit den Abkürzungen $\omega_0^2 := D/m$ (ungedämpfte **Eigenfrequenz**) und $2\gamma := b/m$ ($\gamma > 0$: **Dämpfungskoeffizient**). Der Faktor 2 in 2γ erweist sich in der Lösung als rechnerisch günstig.

Diese Gleichung nennt man **gedämpft**, weil die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit ist, und **frei**, weil keine äußere Anregung wirkt (**homogene Differentialgleichung**).

Zur Lösung verwendet man den **Exponentialansatz** $x(t) = c e^{\lambda t}$ ($c \neq 0$). Da $e^{\lambda t}$ beim Ableiten nur mit konstanten Faktoren multipliziert wird, lassen sich alle Terme nach dem Einsetzen durch $e^{\lambda t}$ kürzen. Man erhält die **Bestimmungsgleichung**:

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$$

Ihre Lösungen folgen aus der pq-Formel:



$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Mit der gedämpften **Eigenfrequenz** $\omega_e := \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ lautet die allgemeine Lösung:

$$x(t) = e^{-\gamma t} (c_1 e^{-i\omega_e t} + c_2 e^{i\omega_e t})$$

Der Ausdruck unter der Wurzel bestimmt, welcher der drei Dämpfungsfälle vorliegt:

- **Schwingfall** ($\gamma < \omega_0$): λ komplex, System schwingt periodisch mit abnehmender Amplitude
- **Kriechfall** ($\gamma > \omega_0$): λ reell, System kriecht monoton zur Ruhe
- **Aperiodischer Grenzfall** ($\gamma = \omega_0$): entartete Lösung, schnellste Rückkehr ohne Schwingen

EXKURS: Herleitung der Bestimmungsgleichung



Warum kann man die DGL des gedämpften Oszillators mit dem Exponentialansatz lösen?

- ☐ Weil die DGL nicht linear ist.
- ☐ Weil der Ansatz nur für ungedämpfte Systeme funktioniert.

☒ Weil $e^{\lambda t}$ bei Ableitung nur mit konstanten Faktoren multipliziert wird.

☐ Weil die Lösung immer sinusförmig sein muss.

Auswerten

✓ Richtig. Exponentialfunktionen reproduzieren sich beim Ableiten – das ermöglicht das Kürzen in der DGL.

Was lässt sich über die allgemeine Lösung $x(t) = e^{-\gamma t}(c_1 e^{-i\omega_e t} + c_2 e^{i\omega_e t})$ aussagen?

☒ Die Parameter c_1, c_2 hängen ausschließlich von den Anfangsbedingungen ab.

☐ Der Schwinganteil ist unabhängig vom Verhältnis γ/ω_0 .

☐ Die Form der Lösung ist nur im Schwingfall physikalisch interpretierbar.

☒ Die Frequenz ω_e ist durch $\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ bestimmt.



Der Faktor $e^{-\gamma t}$ sorgt dafür, dass alle Lösungen exponentiell abfallen.

Auswerten

✓ Richtig. Frequenz, Anfangsbedingungen und exponentieller Abfall sind korrekt erkannt.

Weiter →